Autómata de la siete y media

Caso práctico

Carlos ya hizo el tres en raya contra el servidor con un **evento interno**: el turno de la máquina se atendía en la misma petición. Ahora le toca la **siete y media**, y vuelve a pasar lo mismo: cuando el jugador se planta, la **banca** tiene que jugar sin que el navegador mande nada más. **María** le recuerda la otra lección del tres en raya: las cartas no pueden viajar en la página, o cualquiera vería la siguiente con el código fuente.

Este documento aplica el método de `Claude/tema-02/DIAGRAMAS ESTADO-TRANSICION/00-Metodo` a la tarea **TAREA-02-AVANZADA-SieteYMedia**. La solución (`SOLUCION-01/index.php`) está programada **a partir de este autómata**.

1.- Cómo se lee el diagrama

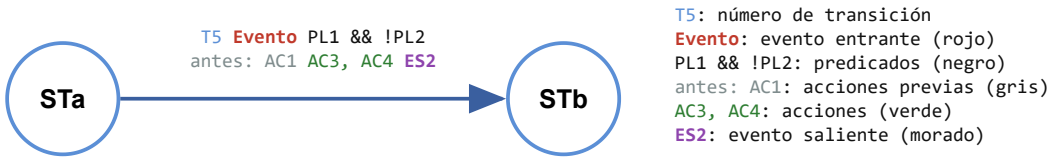


Figura 1. Leyenda del diagrama de estado-transición ampliado

2.- El problema, en resumen

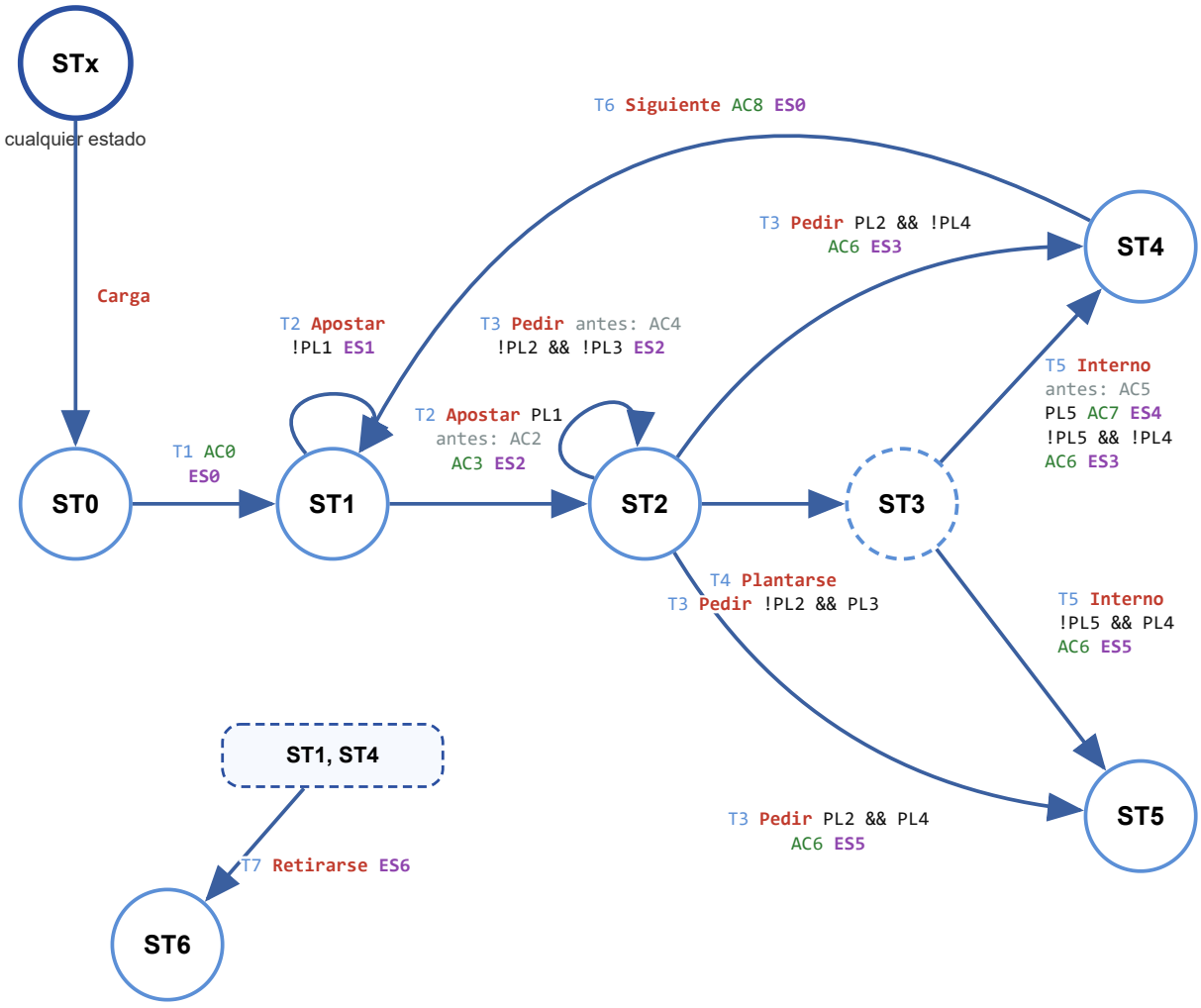
- Baraja española de **40 cartas**. Del 1 al 7 valen lo que marcan; la sota, el caballo y el rey, **medio punto**. Gana quien más se acerque a **7 y media** sin pasarse.
- El jugador empieza con **100 fichas**. En cada mano apuesta de 5 a 50 (y no más de lo que tiene) y recibe una carta.
- Puede **pedir carta** (si pasa de 7 y media, pierde la apuesta; si llega justo a 7 y media, se planta solo) o **plantarse**.
- Entonces juega la **banca**: roba cartas mientras tenga menos puntos que el jugador. **Los empates los gana la banca.** Si la banca se pasa, el jugador gana su apuesta; si hizo 7 y media con **dos cartas**, cobra el **doble**.
- Tras cada mano: *Siguiente mano* o *Retirarse*. Si se queda sin fichas, la partida termina.

3.- Análisis

- **Eventos entrantes.** Seis del navegador (Carga, Apostar, Pedir carta, Plantarse, Siguiente mano y Retirarse) y **uno interno**: el turno de la banca.

- **Estados.** Siete: apuesta, turno del jugador, **turno de la banca**, mano terminada, sin fichas y retirado (más ST0). ST3 es **transitorio**: cuando una transición termina en ST3, el programa atiende en seguida el evento interno (T5), que lleva a ST4 o a ST5. Al navegador no llega nunca ST3. Si llega, es que alguien ha cambiado el campo `estado` y se trata como ST0.
- **Dos caminos llevan al evento interno**: *Plantarse* (T4) y *Pedir carta* cuando se llega justo a 7 y media (T3, PL3).
- **Las cartas no son variables de estado.** El mazo de cada mano se baraja (AC) a partir de la semilla de la partida y del número de mano, con `hash_hmac()` y una clave del servidor. El jugador tiene las primeras `cartas` cartas del mazo y la banca roba las siguientes. Basta con guardar **cuántas** cartas tiene el jugador.
- **Invariantes (PL0).** En ST2 (le toca al jugador) la apuesta cabe en el saldo, hay al menos una carta, las manos ganadas y perdidas suman una menos que las jugadas y **el jugador no tiene 7 y media ni más** (si los tuviera, la mano ya habría terminado). Entre manos (ST1, ST4), las ganadas y perdidas suman las jugadas.

4.- Diagrama de estado-transición ampliado



ST3 (borde discontinuo) es transitorio: nunca llega al navegador; el evento interno (T5) se atiende en la misma petición.
En T2 a T7, antes de nada: AC1 (recuperar la partida) y PL0; con !PL0 → ST1, AC0, ES1.
ST0 Carga · ST1 Apuesta · ST2 Turno del jugador · ST3 Turno de la banca · ST4 Mano terminada · ST5 Sin fichas · ST6 Retirado

Figura 2. Diagrama de la siete y media (ST3, con borde discontinuo, es transitorio; la caja vale para ST1 y ST4)

5.- Autómata

5.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Carga	petición sin evento; también *Nueva partida*
Evento entrante	EE1	Apostar	con el importe (botón *Repartir*)
Evento entrante	EE2	Pedir	pedir carta
Evento entrante	EE3	Plantarse	
Evento entrante	EE4	Interno	turno de la banca (lo genera el programa)
Evento entrante	EE5	Siguiente	siguiente mano
Evento entrante	EE6	Retirarse	
Evento saliente	ES0 / ES1	apuesta	saldo y campo de la apuesta; ES1 con un aviso
Evento saliente	ES2	turno del jugador	sus cartas y sus puntos, *Pedir carta* y *Plantarse*
Evento saliente	ES3 / ES4	mano perdida / ganada	las cartas de los dos, el resultado y el saldo
Evento saliente	ES5 / ES6	sin fichas / retirado	resumen y *Nueva partida*
Estado	ST0 ... ST6	—	Carga, Apuesta, Turno del jugador, Turno de la banca, Mano terminada, Sin fichas, Retirado
Variable de estado	VE0	`$estado`	nunca vale ST3 en la página
Variable de estado	VE1	`saldo`, `apuesta`	fichas
Variable de estado	VE2	`semilla`, `manos`	de ellas sale el mazo de la mano
Variable de estado	VE3	`cartas`	cuántas cartas tiene el jugador
Variable de estado	VE4	`ganadas`, `perdidas`	
Predicado	PL0	partida posible	los invariantes del estado
Predicado	PL1	apuesta válida	entero de 5 a 50 y no más que el saldo

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Predicado	PL2	el jugador se pasa	más de 7 y media
Predicado	PL3	7 y media	justo
Predicado	PL4	sin fichas	el saldo ha llegado a 0
Predicado	PL5	la banca se pasa	
Predicado	PL6	7 y media "de mano"	con dos cartas: paga doble
Acción	AC0	partida nueva	100 fichas, semilla nueva
Acción	AC1	recuperar	la partida de los campos ocultos
Acción	AC2	leer la apuesta	
Acción	AC3	nueva mano	manos++, una carta
Acción	AC4	dar carta	cartas++
Acción	AC5	juega la banca	roba mientras tenga menos que el jugador
Acción	AC6	pierde la apuesta	saldo −= apuesta; perdidas++
Acción	AC7	gana	saldo += apuesta (el doble con PL6); ganadas++
Acción	AC8	limpiar la mano	sin apuesta ni cartas
Acción	AC9	guardar	el estado y la partida en campos ocultos

5.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Carga	Apostar	Pedir	Plantarse	Interno	Siguiente	Retirarse
ST0	T1	T1	T1	T1	---	T1	T1
ST1	T1	T2	---	---	---	---	T7
ST2	T1	---	T3	T4	---	---	---
ST3	---	---	---	---	T5	---	---
ST4	T1	---	---	---	---	T6	T7
ST5	T1	---	---	---	---	---	---
ST6	T1	---	---	---	---	---	---

La fila de ST3 y la columna *Interno* tienen una sola celda: en ST3 solo puede ocurrir el evento interno, y el evento interno solo puede ocurrir en ST3.

5.3.- Tabla de transiciones

T2 a T7 empiezan con AC1 y tienen un primer camino `!PL0` → ST1, AC0, ES1 que no se repite en la tabla.

#	AEs antes	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	---	ST1	AC0	ES0 [AC9]
T2	AC2	`!PL1`	ST1	---	ES1 [AC9]
T2	AC2	`PL1`	ST2	AC3	ES2 [AC9]
T3	AC4	`PL2 && PL4`	ST5	AC6	ES5 [AC9]
T3	AC4	`PL2 && !PL4`	ST4	AC6	ES3 "te has pasado" [AC9]
T3	AC4	`!PL2 && PL3`	ST3	---	(evento interno)
T3	AC4	`!PL2 && !PL3`	ST2	---	ES2 [AC9]
T4	---	---	ST3	---	(evento interno)
T5	AC5	`PL5 && PL6`	ST4	AC7 (doble)	ES4 [AC9]
T5	AC5	`PL5 && !PL6`	ST4	AC7	ES4 [AC9]
T5	AC5	`!PL5 && PL4`	ST5	AC6	ES5 [AC9]
T5	AC5	`!PL5 && !PL4`	ST4	AC6	ES3 "la banca gana" [AC9]
T6	---	---	ST1	AC8	ES0 [AC9]
T7	---	---	ST6	---	ES6 [AC9]

PL4 (sin fichas) se evalúa **después** de AC6 (perder la apuesta): es un predicado sobre el resultado de una acción, como en el examen tipo test.

5.4.- Comprobación de predicados

T3 (pedir carta):

PL2	PL3	PL4	sin fichas	pierde	se planta solo	sigue
1	x	1	1	0	0	0
1	x	0	0	1	0	0
0	1	x	0	0	1	0
0	0	x	0	0	0	1

PL2 y PL3 no pueden ser ciertos a la vez (más de 7 y media y justo 7 y media): con PL2 cierto, PL3 es **x**.

T5 (juega la banca):

PL5	PL6	PL4	gana doble	gana	sin fichas	pierde
1	1	x	1	0	0	0
1	0	x	0	1	0	0
0	x	1	0	0	1	0
0	x	0	0	0	0	1

6.- Del autómata al código

El evento interno se programa con un bucle alrededor del `switch`: si la transición deja el autómata en ST3, la **tabla** dice qué transición lo atiende y se ejecuta en la misma petición:

```
do {
    switch ($transicion) {
        case 4:                    // ---- T4: ST2 + Plantarse -> ST3
            $estado = ST3;
            break;
        case 5:                    // ---- T5: ST3 + Interno. Antes: AC5 juega la banca
            $banca = juegaBanca($partida);
            ...
    }
    // evento interno: si el autómata está en ST3, se atiende enseguida (T5)
    $transicion = $estado === ST3 ? $automata[ST3][EE4] : null;
} while ($transicion !== null);
```

Y al leer el estado de la página, ST3 se rechaza como cualquier otro valor imposible:

```
if ($estado === false || !isset($automata[$estado]) || $estado === ST3) {
    $estado = ST0;
}
```

7.- Pruebas: un camino por fila

Con la semilla 7, la primera mano reparte caballo de oros, 3 de oros, 4 de copas, 2 de bastos y 6 de copas. La segunda empieza por el rey de copas y el 5 de espadas.

Camino	Petición	Resultado
T2 `!PL1`	`abc`, `51`, `importe[]`	"La apuesta debe ser un número entero de fichas entre 5 y 50."
T2 `PL1`	apostar 10	caballo de oros: media
T3 `!PL2 && !PL3`	pedir	3 y media
T3 `!PL2 && PL3`, T5 `PL5 && !PL6`	pedir	7 y media con tres cartas; la banca saca 2 y 6, se pasa: "ganas 10 fichas", 110
T6, T2, T4, T5 `!PL5 && !PL4`	siguiente, apostar 50, plantarse	la banca saca un 5: "pierdes 50 fichas", 60
T7	retirarse	"Te retiras con 60 fichas: pierdes 40."
T3 `PL2 && !PL4`	mano 3: sota, as, 4 y 3	"Te has pasado (8 y media): pierdes 20 fichas."
T3 `PL2 && PL4`	lo mismo con 20 fichas	"y te has quedado sin fichas", ST5
T5 `PL5 && PL6`	semilla 12, mano 2: 7 de bastos y caballo	"ganas 20 fichas (¡siete y media con dos cartas: paga doble!)"
T5 `!PL5 && PL4`	10 fichas, plantarse con el rey	"La banca gana con 5 y te has quedado sin fichas."
`!PL0`	ST2 con 7 y media, apuesta 60, apuesta mayor que el saldo, manos mal contadas, semilla 0...	"La partida recibida no es válida"

8.- Para practicar

- Añade el evento *Doblar*: en el turno del jugador, con una sola carta, dobla la apuesta, recibe **una** carta más y se planta. ¿Lleva a ST3? ¿Qué predicados necesita?
- Cambia la regla de la banca para que se plante con 5 y media o más. ¿Qué acción cambia? ¿Cambia algún predicado?
- Añade un estado *Banca rota*: si el jugador llega a 500 fichas, la banca no puede pagar más y la partida termina. Dibuja sus flechas.
- ¿Por qué la columna *Carga* de ST3 es `---` y no T1? Piensa en qué petición tendría que llegar.

Autoevaluación

- ¿Por qué ST3 es un estado si nunca llega al navegador? **Porque el autómata pasa por él: dos transiciones (T3 y T4) terminan en ST3 y desde ahí el evento interno decide el resultado. Dibujarlo deja claro que la banca juega igual venga de donde venga.**
- ¿Qué pasa si alguien manda `estado=3`? **Que se trata como ST0 (un estado que no puede llegar de la página) y se empieza una partida nueva.**
- ¿Por qué basta con guardar cuántas cartas tiene el jugador? **Porque el mazo de la mano se puede volver a barajar igual a partir de la semilla y del número de mano: las cartas del jugador son las primeras y las de la banca, las siguientes.**
- En ST2, ¿por qué es imposible tener 7 y media? **Porque al llegar a 7 y media el jugador se planta solo (T3, PL3) y el autómata pasa a ST3 y de ahí a ST4 o ST5 en la misma petición.**